

ТТ

	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
число смертей за год (i):	0	1	2	3	4
число вып., когда выпал i смертей:	109	65	22	3	1

$$H_0: g \sim \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad \lambda > 0 \quad n = 200$$

$$H_1: \bar{H}_0$$

$$\alpha = 0,05$$

Объединим A_4 и A_5 .

$$\text{ОМПГ: } L(\lambda) = \left(\frac{\lambda^0}{0!} e^{-\lambda} \right)^{109} \cdot \left(\frac{\lambda^1}{1!} e^{-\lambda} \right)^{65} \cdot \left(\frac{\lambda^2}{2!} e^{-\lambda} \right)^{22} \cdot \left(\frac{\lambda^3}{3!} e^{-\lambda} + \frac{\lambda^4}{4!} e^{-\lambda} \right)^1 =$$

$$= e^{-200\lambda} \cdot \frac{\lambda^{109}}{2^{22}} \cdot \frac{(4\lambda^3 + \lambda^4)^1}{2^4 \cdot 4} \rightarrow \ln L = -200\lambda + 109 \ln \lambda + 12 \ln \lambda + 4 \ln(4 + \lambda) -$$

$$- \ln(2^{12} \cdot 2^4)$$

$$(\ln L)' = -200 + \frac{109}{\lambda} + \frac{12}{\lambda} + \frac{4}{4 + \lambda} = 0$$

$$\frac{436 + 109\lambda + 48 + 12\lambda + 4\lambda}{\lambda(4 + \lambda)} = \frac{200}{\lambda(4 + \lambda)} \rightarrow \frac{125\lambda + 484}{\lambda(4 + \lambda)} = \frac{200}{\lambda(4 + \lambda)}$$

$$\begin{cases} \tilde{\lambda}_1 \approx 0,608 > 0 \\ \tilde{\lambda}_2 \approx -3,98 < 0 \end{cases} \rightarrow \tilde{\lambda} \approx 0,608.$$

$$- \frac{121}{\lambda^2} - \frac{4}{(4 + \lambda)^2} < 0 - \max; P_k = \frac{\tilde{\lambda}^k}{k!} \cdot e^{-\tilde{\lambda}} \quad k=4; m=1$$

$$P_i: \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0,54 & 0,33 & 0,1 & 0,02 \end{matrix}$$

$$m_i: 109 \quad 65 \quad 22 \quad 4$$

$$h_{pi}: 108 \quad 66 \quad 20 \quad 4$$

$$\tilde{\Delta} = \frac{(109-108)^2}{108} + \frac{(65-66)^2}{66} + \frac{(22-20)^2}{20} \approx 0,224$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_{\tilde{\Delta}}^{\infty} q(t) dt \approx 0,99 > \alpha$$

$$\Delta \sim \chi^2_{(k-m-1)} = \chi^2_{(4-1-1)} = \chi^2_{(2)} \rightarrow \text{нем. осн. отвергаем } H_0.$$